

1. Relatividade restrita

1.1. Quando o modelo clássico falha

A mecânica de Newton funciona muito bem quando as velocidades são pequenas diante da velocidade da luz. A relatividade restrita descreve referenciais inerciais e situações em que a velocidade da luz, $c \approx 3,0 \times 10^8$ m/s, não pode ser tratada como infinita. Ela se baseia em dois postulados: as leis da física têm a mesma forma em referenciais inerciais, e a luz no vácuo tem a mesma velocidade para todos esses observadores.

Definição

Um evento é algo localizado no espaço e no tempo. Intervalos de espaço e de tempo medidos por observadores diferentes podem mudar, mas o intervalo espaço-temporal possui estrutura comum. A relatividade não é “tudo é relativo”: previsões dependem do referencial e obedecem relações precisas.

1.2. Fator de Lorentz e dilatação do tempo

Definimos

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Se Δt_0 é o tempo próprio, medido no referencial em que os dois eventos ocorrem no mesmo lugar, outro observador mede $\Delta t = \gamma \Delta t_0$. O efeito só é relevante quando v é uma fração apreciável de c .

Exemplo 1: fator de Lorentz

Calcule γ para $v = 0,60c$.

Resolução passo a passo

1. Substituímos $v/c = 0,60$: $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0,60^2}$.
2. $0,60^2 = 0,36$, então $\gamma = 1/\sqrt{0,64}$.
3. Como $\sqrt{0,64} = 0,80$, obtemos $\gamma = 1,25$.
4. O fator é maior que 1, indicando que efeitos relativísticos já não são desprezíveis nesse exemplo.

Exemplo 2: relógio em movimento

Um processo dura $\Delta t_0 = 2,0 \mu\text{s}$ em seu próprio referencial. Quanto mede um observador para quem o processo se move a $0,60c$?

Resolução passo a passo

1. Do exemplo anterior, $\gamma = 1,25$.
2. Aplicamos $\Delta t = \gamma \Delta t_0$.
3. $\Delta t = 1,25 \cdot 2,0 = 2,5 \mu\text{s}$.
4. O relógio em movimento não “sente” seu próprio tempo mais lento; a comparação depende dos referenciais.

1.3. Contração do comprimento e simultaneidade

O comprimento próprio L_0 é medido no referencial em que o objeto está em repouso. Um observador que vê o objeto mover-se mede $L = L_0/\gamma$. A contração ocorre apenas na direção do movimento. Além disso, eventos simultâneos em um referencial podem não ser simultâneos em outro; por isso, não se deve transportar a ideia de um tempo universal para altas velocidades.

Exemplo 3: comprimento contraído

Uma nave tem comprimento próprio $L_0 = 100 \text{ m}$ e viaja a $0,60c$. Qual comprimento mede um observador externo?

Resolução passo a passo

1. Usamos $L = L_0/\gamma$.
2. Com $\gamma = 1,25$, $L = 100/1,25 = 80 \text{ m}$.
3. O valor de 100 m continua sendo o comprimento medido no referencial da nave; não há contradição entre as medições.

1.4. Energia e quantidade de movimento

A equivalência entre massa e energia de repouso é

$$E_0 = mc^2.$$

Para uma partícula em movimento, a energia total é $E = \gamma mc^2$ e a energia cinética é $K = (\gamma - 1)mc^2$. A relação geral entre energia e momento é $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$. A aproximação $K = mv^2/2$ é recuperada quando $v \ll c$.

Exemplo 4: energia de repouso

Estime a energia de repouso de uma massa de 1 g . Use $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Resolução passo a passo

1. Convertendo, $m = 1\text{ g} = 1,0 \times 10^{-3}\text{ kg}$.
2. $E_0 = mc^2 = (1,0 \times 10^{-3})(3,0 \times 10^8)^2$.
3. $c^2 = 9,0 \times 10^{16}$, então $E_0 = 9,0 \times 10^{13}\text{ J}$.
4. Isso não significa que seja fácil converter a massa inteira em energia; a equação dá a equivalência, e o mecanismo físico é outra questão.

1.5. Aplicações e domínio de validade

Correções relativísticas são necessárias em aceleradores, em partículas produzidas por raios cósmicos e em sistemas de navegação por satélite, que comparam relógios em movimento e em diferentes potenciais gravitacionais. A relatividade restrita não descreve gravidade; para isso, usa-se a relatividade geral. Também não substitui automaticamente a mecânica quântica em escalas microscópicas.

Dica

Defina o referencial antes de comparar tempo ou comprimento. Pergunte qual observador mede o tempo próprio e se os eventos ocorrem no mesmo lugar para ele.

Cuidado

A expressão popular “viajar no tempo” pode esconder conceitos diferentes. Dilatação temporal relativística é uma diferença mensurável entre relógios em movimento relativo, não uma licença para alterar livremente o passado.

1.6. Erros comuns e teste sua compreensão

Erros comuns: somar velocidades pela regra clássica em qualquer situação, dizer que a massa de um objeto simplesmente aumenta, aplicar contração em direções perpendiculares e usar relatividade restrita para explicar gravidade.

1. Um viajante percebe seu próprio relógio atrasar?

Resposta comentada: não em seu referencial local. Cada observador vê seu relógio funcionar normalmente; a diferença aparece ao comparar medições entre referenciais, respeitando a definição de tempo próprio.

2. Um objeto com massa pode atingir c acelerando continuamente?

Resposta comentada: não no modelo relativístico. À medida que v se aproxima de c , γ cresce sem limite e seria necessária energia cada vez maior.

Isso te ajudou?

Quer estudar transformações de Lorentz,
paradoxos e aplicações relativísticas com
mais profundidade? Entre em contato e
agende sua aula!

